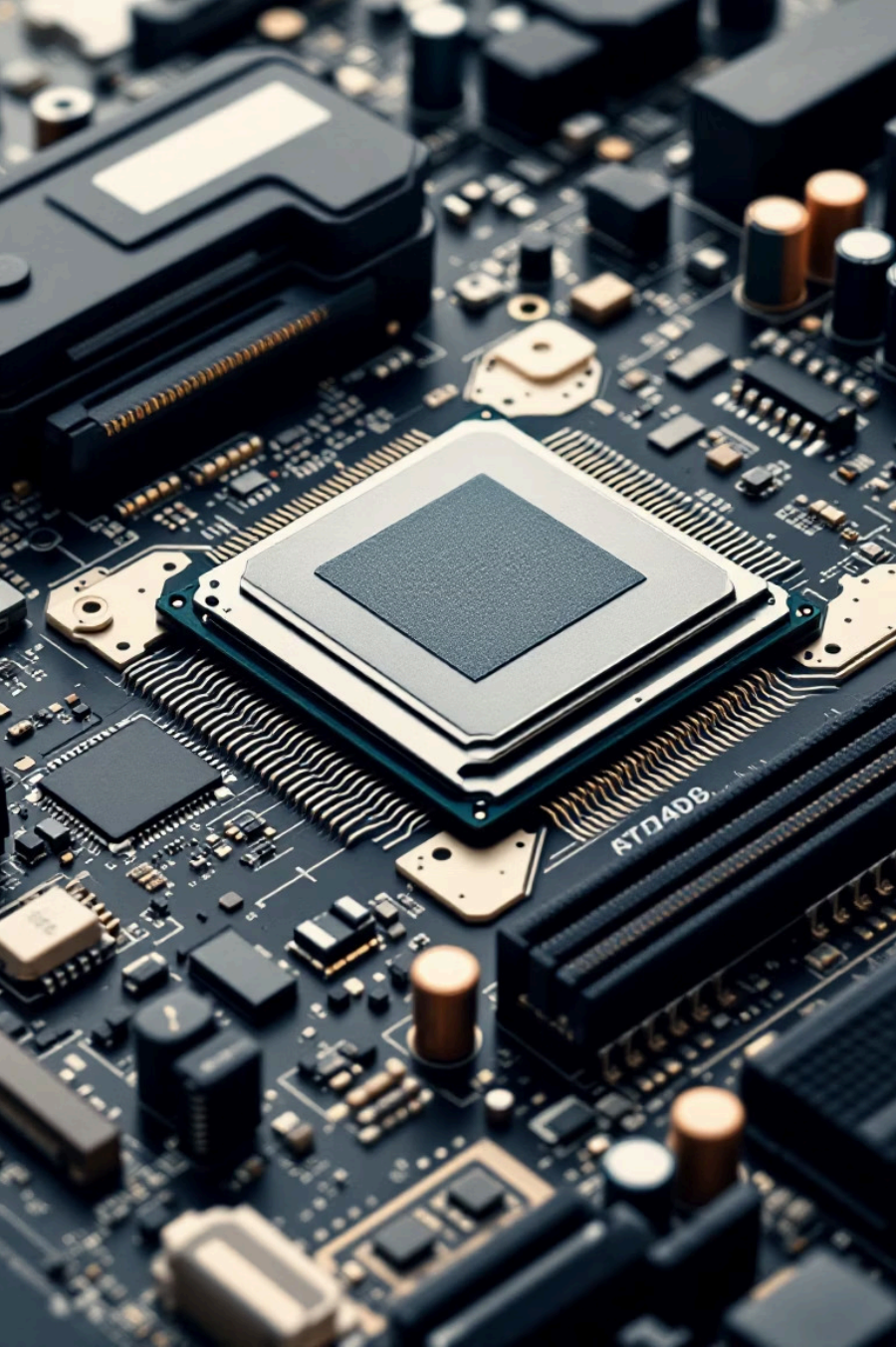




# CONCEITOS DE HARDWARE E SOFTWARE

Uma introdução aos conceitos básicos sobre hardware e software relacionados à organização de computadores, fundamentais para a compreensão dos tópicos sobre fundamentos do sistema operacional.



# UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO



## CLOCK

Dispositivo localizado na UCP que gera pulsos elétricos síncronos em determinados intervalos de tempo.



## REGISTRADORES

Dispositivos de alta velocidade localizados na UCP para armazenamento temporário de dados.

# TIPOS DE REGISTRADORES

## CONTADOR DE INSTRUÇÃO

Registrador responsável pelo armazenamento do endereço da próxima instrução que deve ser executada.

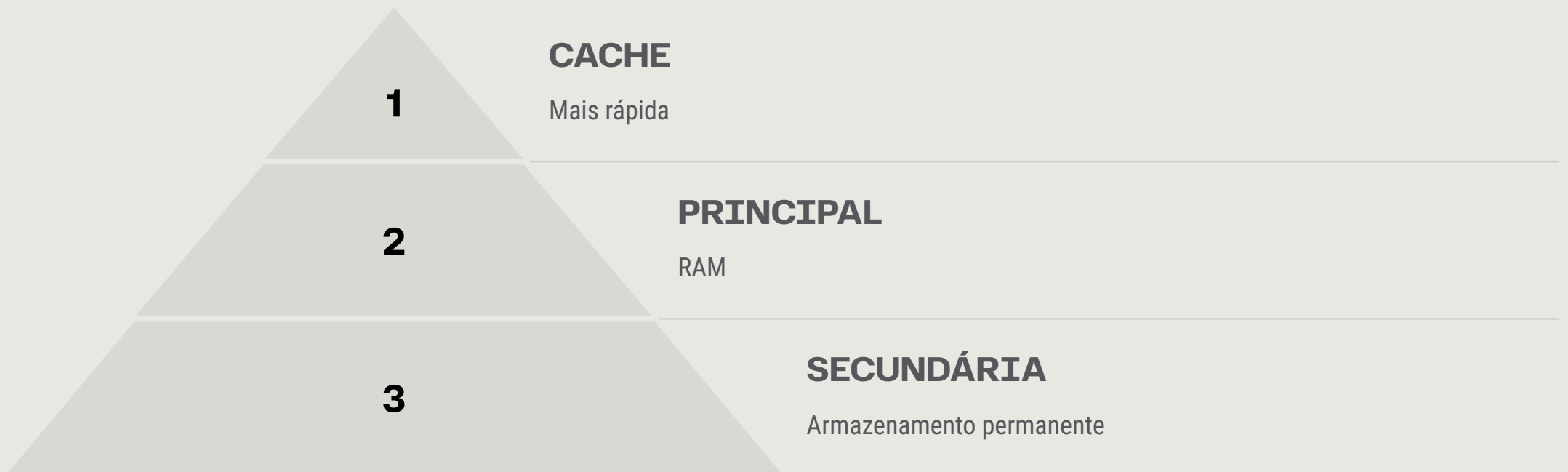
## APONTADOR DE PILHA

Registrador que contém o endereço de memória do topo da pilha, estrutura onde o sistema mantém informações sobre tarefas em processamento.

## REGISTRADOR DE ESTADO

Responsável pelo armazenamento do estado após a execução das instruções.

# TIPOS DE MEMÓRIA

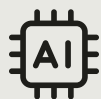


# OUTROS COMPONENTES DE HARDWARE



## DISPOSITIVOS DE E/S

Permitem a comunicação entre o computador e o mundo externo.



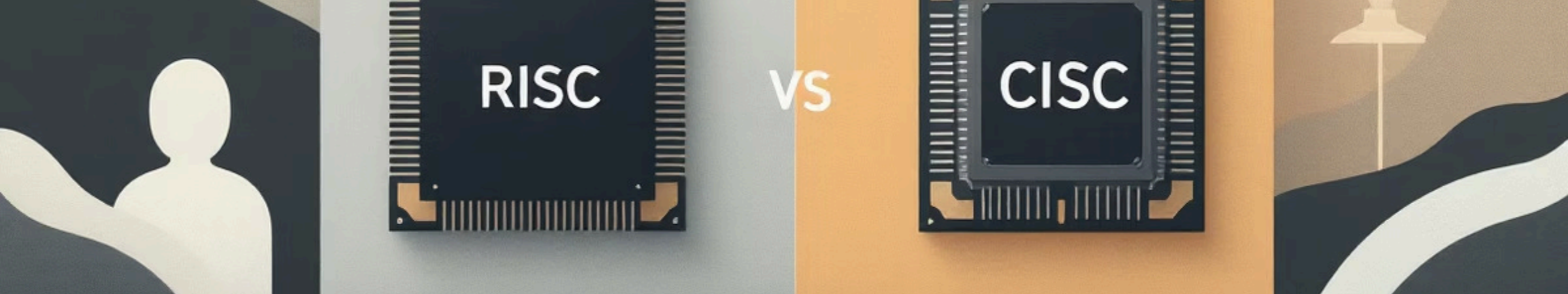
## BARRAMENTO

Canal de comunicação que permite a transferência de dados entre os componentes do computador.



## PIPELINING

Processamento semelhante a uma linha de montagem, dividindo tarefas em subtarefas executadas em diferentes estágios.



# ARQUITETURAS DE PROCESSADORES

## RISC

Reduced Instruction Set Computer

- Conjunto reduzido de instruções
- Instruções simples e rápidas
- Execução em um ciclo de clock

## CISC

Complex Instruction Set Computer

- Conjunto amplo de instruções
- Instruções complexas
- Múltiplos ciclos de clock

# TRADUTORES DE SOFTWARE



## MONTADOR (ASSEMBLER)

Gera módulo-objeto a partir de um programa escrito em linguagem de montagem.



## COMPILADOR

Gera módulo-objeto a partir de um programa escrito em linguagem de alto nível.



## LINKER

Gera programa executável a partir de um ou mais módulos-objeto.

# INTERPRETADOR E LOADER

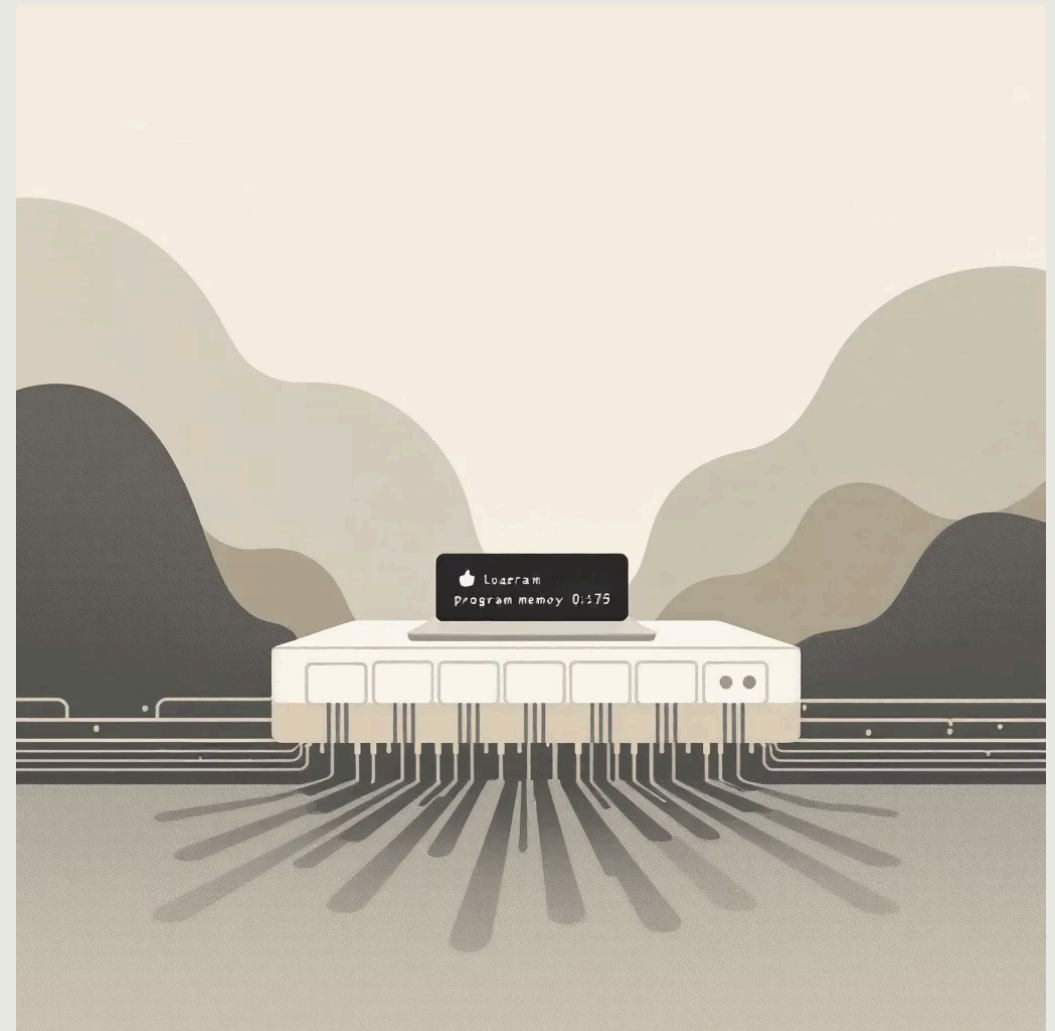
## INTERPRETADOR

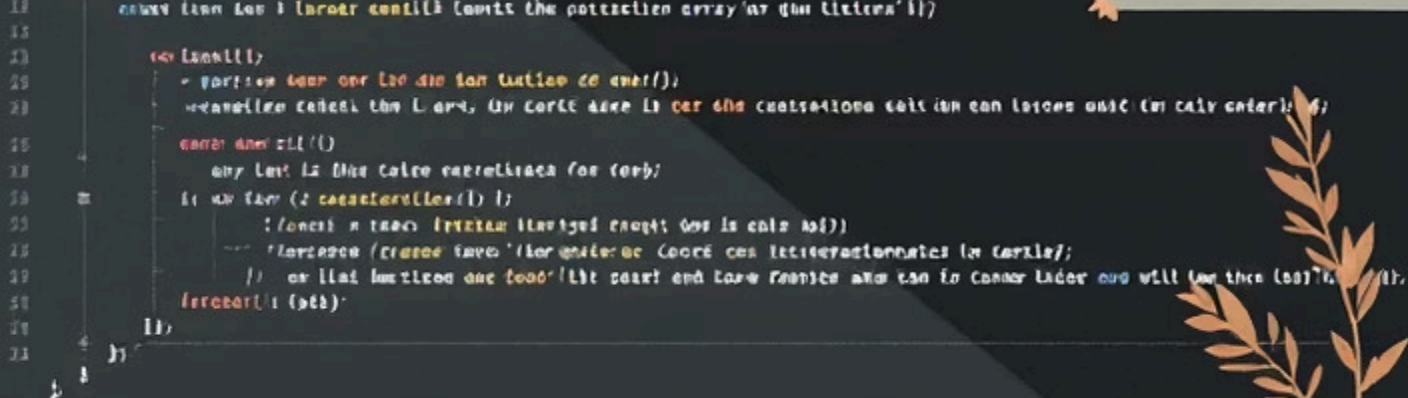
Tradutor que não gera código-objeto, executando diretamente as instruções do programa fonte.



## LOADER

Utilitário responsável por colocar fisicamente na memória um programa para execução.





# FERRAMENTAS DE SOFTWARE

# DEPURADOR

Permite ao usuário controlar toda a execução de um programa a fim de detectar erros na sua estrutura.

## LINGUAGEM DE CONTROLE

Forma mais direta de um usuário se comunicar com o sistema operacional (interpretador de comandos).



# LINGUAGENS E MICROPROGRAMAÇÃO

## LINGUAGEM DE MÁQUINA

É a linguagem de programação que o processador realmente pode entender, composta por sequências de bits.

## MICROPROGRAMAÇÃO

Define a linguagem de máquina de cada instrução, implementando o conjunto de instruções do processador.